

Guía 3

José Santiago Duque López

David Santiago Rodríguez Sánchez

Juan David Salazar Carrillo

Ingeniería De Software

Universidad Manuela Beltrán

Patrones y Diseño de Software

25 de agosto del 2026

Contenido

Preguntas Orientadoras 4

Sesión 1: Definiendo el Problema, Objetivo y Solución 5

Problema: ¿Cuál es la hipótesis? 5

Problema identificado 5

Contexto 5

Actores involucrados 6

Facilitadores 6

Obstaculizadores 6

Hipótesis 7

Objetivo: ¿Qué buscamos? 7

Objetivo general 7

¿Qué busca solucionar? 7

Solución: ¿Qué proponemos? 8

Sesión 2: Arquitectura de Información 9

Card Sorting en Uxtweak 9

Registros 10

Matriz de similitud 11

Arquitectura de Información 12

Información Trabajador 12

Información Cliente 12

Referencias..... 13

Preguntas Orientadoras

1. La metodología DT trabajada en esta guía, posee varias etapas. La etapa en la que se logra una definición clara del problema es...

a) Empatizar

b) Definir

c) Idear

d) Prototipar

2. El enfoque principal del Design Thinking es...

a. Buscar la solución de la forma más rápida posible

b. Comprender las necesidades de los usuarios

c. Dar alternativas de solución según el criterio de cada miembro del equipo

d. Ninguna de las anteriores

Sesión 1: Definiendo el Problema, Objetivo y Solución

En una primera instancia crear y definir los Arquetipos de personas qué harán uso del proyecto. Definir al menos dos personas.

Problema: ¿Cuál es la hipótesis?

Problema identificado

En diferentes comunidades existe dificultad para encontrar trabajadores confiables para realizar servicios técnicos y oficios**,** como plomería, electricidad, carpintería, reparaciones, entre otros. Actualmente, muchas personas recurren a recomendaciones informales, grupos de redes sociales o contactos personales, lo que dificulta comparar alternativas y verificar previamente la experiencia, disponibilidad y confiabilidad de los trabajadores.

Al mismo tiempo, trabajadores independientes y técnicos pueden tener dificultades para dar a conocer sus servicios y encontrar nuevos clientes, especialmente cuando no cuentan con una plataforma que les permita mostrar su experiencia, trabajos realizados, documentos de soporte, tarifas y disponibilidad.

Contexto

El problema se presenta principalmente en entornos urbanos y comunidades donde existe una necesidad frecuente de contratar servicios de mantenimiento, reparación y trabajos técnicos. La búsqueda suele depender de recomendaciones de conocidos o publicaciones informales, sin contar necesariamente con información organizada que permita al cliente tomar una decisión.

El proyecto plantea una plataforma digital que centralice esta información y facilite la conexión entre quienes necesitan un servicio y quienes lo ofrecen**.**

Actores involucrados

- **Clientes o vecinos:** personas que necesitan contratar un servicio.
- **Trabajadores o técnicos:** personas que ofrecen servicios y oficios de manera independiente.
- **Administrador:** encargado de verificar información, validar documentos y revisar reportes dentro de la plataforma.

Facilitadores

Entre los factores que pueden facilitar la solución se encuentran:

- El uso generalizado de dispositivos móviles e Internet.
- La posibilidad de crear perfiles digitales de los trabajadores.
- La disponibilidad de tecnologías para desarrollar aplicaciones web.
- El uso de sistemas de búsqueda y filtrado.
- La posibilidad de incorporar mecanismos de valoración y verificación.

Obstaculizadores

Entre las principales dificultades se encuentran:

- La falta de información verificable sobre algunos trabajadores.
- La desconfianza de los clientes al contratar personas desconocidas.
- La dificultad de los trabajadores independientes para promocionar sus servicios.
- La resistencia de algunos usuarios a utilizar una nueva plataforma.
- La necesidad de mantener actualizada la información de perfiles, disponibilidad y servicios.

Hipótesis

Si se desarrolla una plataforma digital que permita conectar clientes con trabajadores de servicios y oficios, proporcionando información organizada sobre sus perfiles, experiencia, trabajos realizados, disponibilidad, tarifas y mecanismos de verificación y valoración, entonces se facilitará la búsqueda y selección de trabajadores y se incrementará la confianza de los clientes al momento de contratar un servicio.

Objetivo: ¿Qué buscamos?

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de aplicación web que facilite la conexión entre clientes y trabajadores de servicios y oficios, permitiendo buscar, comparar y seleccionar trabajadores de acuerdo con su especialidad, ubicación, experiencia, disponibilidad y valoración, incorporando mecanismos de verificación que contribuyan a generar confianza entre los usuarios.

¿Qué busca solucionar?

El objetivo busca resolver los dos lados del problema:

Para el cliente:

- Encontrar trabajadores de manera más rápida.
- Contar con información antes de contratar.
- Comparar diferentes opciones.
- Conocer experiencia y trabajos anteriores.
- Consultar disponibilidad y tarifas aproximadas.
- Tener mecanismos de valoración y reporte.

Para el trabajador:

- Dar visibilidad a sus servicios.
- Mostrar su experiencia y trabajos anteriores.
- Publicar sus datos de contacto.
- Indicar su disponibilidad.
- Establecer tarifas aproximadas.
- Conseguir nuevos clientes.

Solución: ¿Qué proponemos?

Se propone desarrollar un prototipo de aplicación web de intermediación de servicios, orientado a conectar a clientes o vecinos con trabajadores independientes y técnicos que ofrecen diferentes tipos de oficios.

La plataforma permitirá que los trabajadores creen un perfil donde puedan indicar su especialidad, experiencia, ubicación o zona de servicio, información de contacto, disponibilidad y tarifas aproximadas. Además, podrán cargar documentos de soporte y publicar imágenes o videos de trabajos realizados para fortalecer la confianza de los posibles clientes.

Por otra parte, los clientes podrán buscar y filtrar trabajadores según el servicio que necesitan y consultar la información disponible en sus perfiles antes de realizar una solicitud.

El sistema también incorporará mecanismos de verificación de documentos, reseñas, calificaciones y reportes de incidentes, permitiendo que los usuarios tengan mayores elementos para evaluar la confiabilidad de los trabajadores.

Sesión 2: Arquitectura de Información

Realizar la arquitectura de información del proyecto partiendo del Card Sorting.. Hacer el cardsorting con al menos 10 personas para obtener información relevante. Para las conclusiones trabajar con la matriz de similitud y/o el dendograma AAM para su armado.

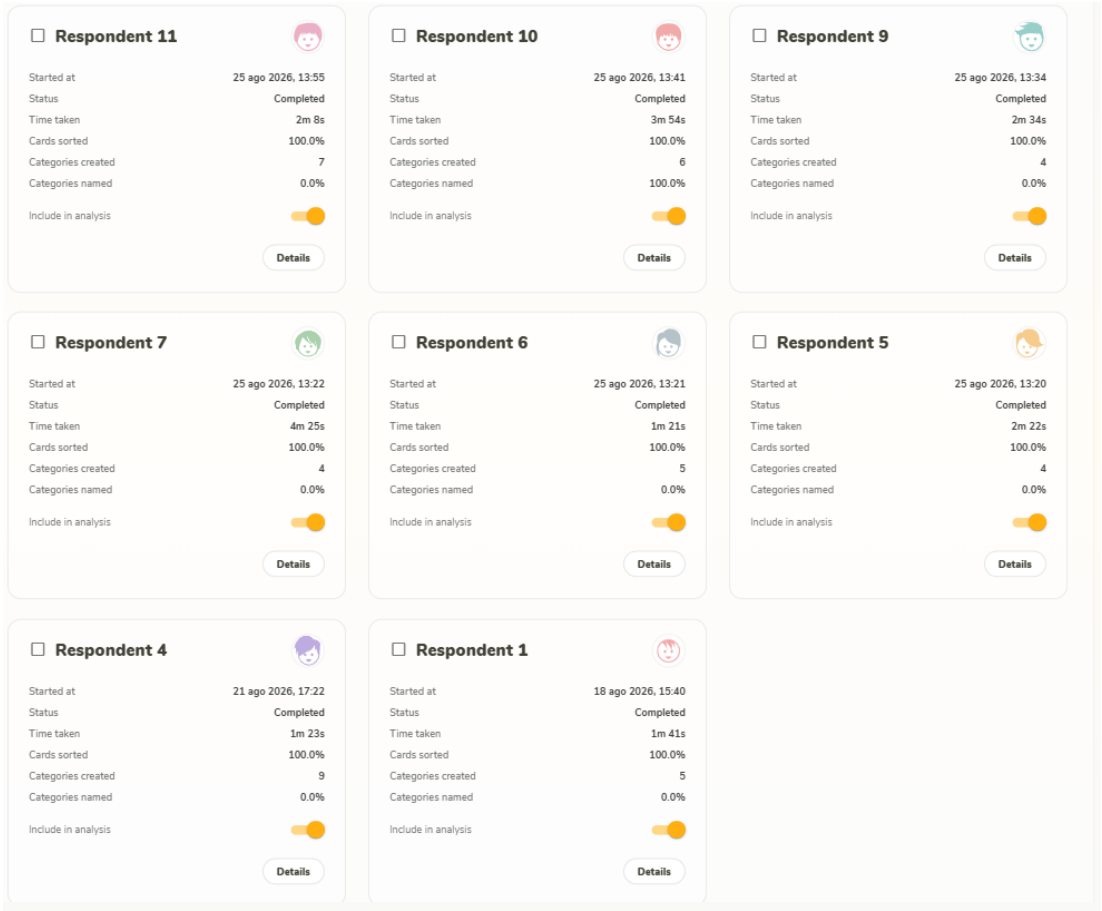
Card Sorting en Uxtweak

Se creó una encuesta en Uxtweak para que usuarios potenciales puedan organizar las tarjetas que planteamos en las categorías que vieron más convenientes:

https://study.uxtweak.com/cardsort/9UWJdyZ8GEHWA5ndCpKN5



Registros


Respondent 11
Started at 25 ago 2026, 13:55
Status Completed
Time taken 2m 8s
Cards sorted 100.0%
Categories created 7
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 10
Started at 25 ago 2026, 13:41
Status Completed
Time taken 3m 54s
Cards sorted 100.0%
Categories created 6
Categories named 100.0%
Include in analysis
Details
Respondent 9
Started at 25 ago 2026, 13:34
Status Completed
Time taken 2m 34s
Cards sorted 100.0%
Categories created 4
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 7
Started at 25 ago 2026, 13:22
Status Completed
Time taken 4m 25s
Cards sorted 100.0%
Categories created 4
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 6
Started at 25 ago 2026, 13:21
Status Completed
Time taken 1m 21s
Cards sorted 100.0%
Categories created 5
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 5
Started at 25 ago 2026, 13:20
Status Completed
Time taken 2m 22s
Cards sorted 100.0%
Categories created 4
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 4
Started at 21 ago 2026, 17:22
Status Completed
Time taken 1m 23s
Cards sorted 100.0%
Categories created 9
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details
Respondent 1
Started at 18 ago 2026, 15:40
Status Completed
Time taken 1m 41s
Cards sorted 100.0%
Categories created 5
Categories named 0.0%
Include in analysis
Details

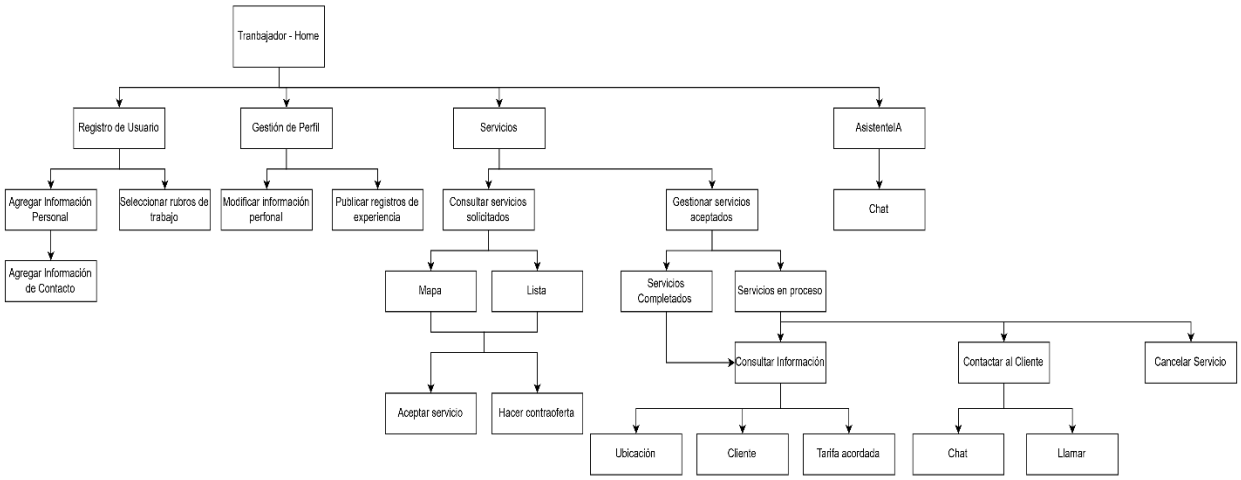
Matriz de similitud

	Registro de Usuarios	Agregar información personal	Descripción de la persona	Gestion Perfil	Editar Datos	Actualizar información	Catalogo servicios	Busqueda de servicios	Adquirir servicio	Filtrar servicios	Navegación zonas locales	Dar permisos de ubicación	Agregar dirección	Especificar zona	Filtrar zonas por barrios	Dejar reseñas	Calificación por estrellas	Descripción de la reseña	Adjuntar multimedia (opcional)	Reporte incidentes
Registro de Usuarios	-	6	4	5	3	3	1			1		3					1	1	1	
Agregar información personal	5	-	4	7	4	5	1			1		1	1				1	1	2	
Descripción de la persona	4	4	-	5	3	4		1	1			3	3	1		1	1	2	1	1
Gestion Perfil	5	7	5	-	6	6		1	1			2	2				1		1	
Editar Datos	3	4	3	5	-	7		2		1		1	1						1	
Actualizar información	3	5	3	5	7	-		1					1						1	
Catalogo servicios	1	1					-	5	5	6	1		1	1	2			1	2	1
Busqueda de servicios			1	1	2	2	5	-	7	6	1	1	2	1	2					
Adquirir servicio			1	1	1	1	5	7	-	6	1	1	3	1	2					
Filtrar servicios	1	1					6	5	5	-	2		1	2	3			1	1	
Navegación zonas locales							1	1	1	2	-	3	3	4	7					1
Dar permisos de ubicación	3	1	3	2	1	1		1	1		3	-	3	3	4					
Agregar dirección		1	3	1	2	2	1	2	3	1	3	2	-	3	2	1	1	1	2	1
Especificar zona			1				1	1	1	2	6	3	3	-	6	1	1	1	1	2
Filtrar zonas por barrios							2	2	2	2	5	2	2	5	-					1
Dejar reseñas			1										1	1		-	6	5	2	4
Calificación por estrellas	1	1	1	1									1	1		6	-	5	2	3
Descripción de la reseña	1	1	2				1			1			1	1		5	5	-	3	3
Adjuntar multimedia (opcional)	1	2	1	1	1	1	1			1			2	1		2	1	2	-	3
Reporte incidentes			1								1		1	2	1	4	3	2	3	-

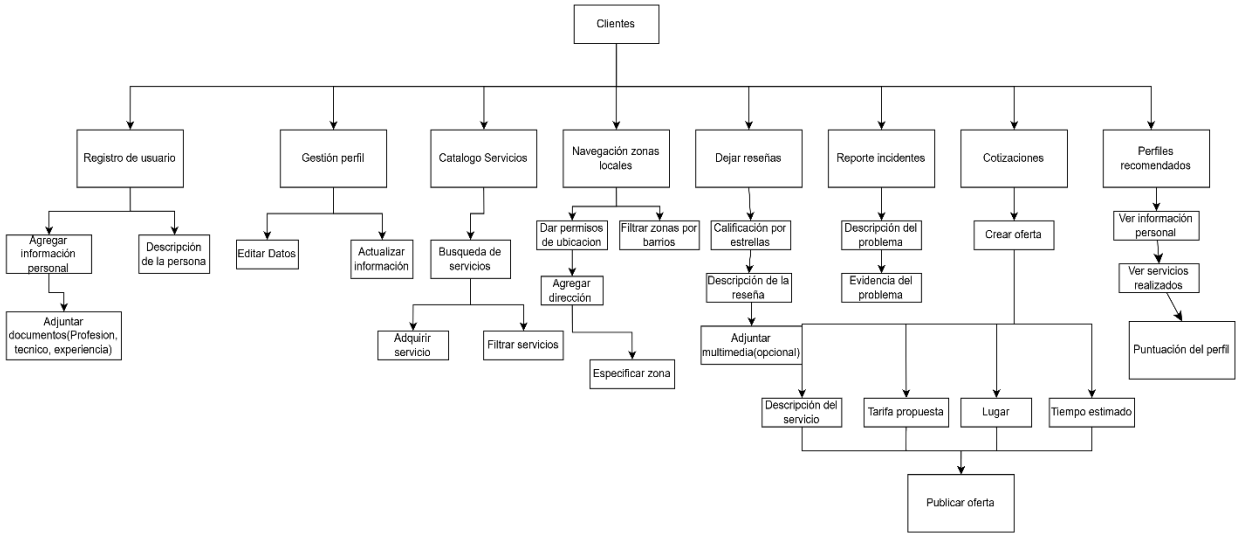
Arquitectura de Información

Basándonos en la información y las conclusiones del Card Sorting construimos la arquitectura de información especificada en los siguientes diagramas:

Información Trabajador



Información Cliente



ARQUETIPO DE USUARIO: EL CANDIDATO (BUSCADOR DE EMPLEO)

1. Justificación de elección

Este arquetipo es afín al proyecto porque representa al usuario central que interactuará con la plataforma para resolver una necesidad cotidiana crítica: conseguir un empleo formal y cercano a su lugar de residencia sin enfrentarse a procesos de postulación largos, tediosos o con información dispersa.

2. Tipo de Usuario

Demandante de empleo / Candidato (Usuario activo en el área de intermediación y contratación laboral a escala local).

3. Frase identificatoria

"Quiero encontrar un trabajo cerca de mi casa de forma rápida, sin perder horas llenando formularios interminables ni hojas de vida desde cero."

4. Foto

(Espacio reservado para insertar una foto de una persona joven en plano medio corto, mirando directamente a la cámara, con expresión cercana y profesional).

5. Perfil

Joven residente en zonas urbanas que busca activamente oportunidades laborales estables cerca de su localidad. Debido al tiempo limitado y las dificultades para estructurar un perfil

competitivo, requiere herramientas digitales accesibles que le faciliten la creación automática de su hoja de vida y la conexión directa con empleadores de su misma zona.

6. Metas

Encontrar ofertas de empleo ubicadas estrictamente en su barrio o zonas aledañas para reducir drásticamente los tiempos y costos de transporte.

Contar con una hoja de vida formal y atractiva generada de forma automatizada mediante la asistencia de un chatbot.

Postularse a las vacantes de manera directa y recibir una confirmación inmediata del estado de su proceso.

7. Motivaciones y Frustraciones

Motivaciones:

Mejorar su estabilidad económica obteniendo ingresos fijos cerca de su hogar.

Ahorrar tiempo en los procesos de búsqueda y postulación a través de herramientas automatizadas.

Recibir sugerencias de empleo personalizadas que se adapten exactamente a sus habilidades y ubicación geográfica.

Frustraciones:

Postularse a ofertas laborales muy lejanas que implican largos trayectos de transporte diario.

Enfrentarse a plataformas complejas y poco intuitivas que exigen registros excesivamente largos.

La falta de respuesta o retroalimentación por parte de las empresas tras enviar sus solicitudes de empleo.

8. Habilidades Técnicas (Escala del 1 al 5)

Nuevas tecnologías: 4 / 5

Internet y Redes sociales: 5 / 5

Uso de software básico y ofimática: 4 / 5

Dispositivos móviles y apps: 5 / 5

9. Datos Personales

Ciudad y Lugar geográfico: Bogotá, Colombia (Zona urbana / Localidad residencial).

Edad: 23 años.

Sexo: Masculino.

Costumbres e intereses: Uso intensivo de teléfonos inteligentes, consumo de contenido digital, interés en la superación personal, el emprendimiento y la cercanía familiar.

10. Complementario (Patrones de comportamiento, actitudes y pensamientos)

Patrones de comportamiento: Utiliza principalmente el celular para resolver trámites diarios y confía en asistentes conversacionales para agilizar tareas repetitivas.

Actitudes y pensamientos: Es una persona impaciente con los procesos burocráticos; prefiere soluciones inmediatas, visuales y orientadas a la practicidad de su entorno local (el barrio).

MVP (MÍNIMO PRODUCTO VIABLE)

1. Listado de funcionalidades básicas del MVP

Módulo de filtrado geográfico: Selección de zona o barrio de interés para filtrar las ofertas de empleo disponibles según la ubicación del usuario.

Asistente virtual (Chatbot): Chat interactivo encargado de guiar al usuario en la captura de sus datos básicos para estructurar y generar su perfil profesional u hoja de vida de forma automática.

Sistema de sugerencias de empleo: Visualización de vacantes sugeridas y cercanas geográficamente a la zona seleccionada por el candidato.

Módulo de postulación rápida: Funcionalidad para que el candidato se postule a una oferta con un solo clic y reciba una confirmación visual instantánea.

Filtros para empleadores: Vista básica que permite a los empleadores buscar y filtrar candidatos de acuerdo con su ubicación por barrios y sus perfiles técnicos.

USERFLOW:



Descripción del User Flow:

El diagrama describe el recorrido del arquetipo de usuario (Candidato) dentro de la plataforma de empleo por zonas. El flujo inicia con el acceso a la web y la selección de la zona o barrio de interés (I/C e INT).

A partir de allí, el sistema plantea una bifurcación (DEC):

Camino Principal (Sí): El usuario decide interactuar con el asistente virtual (chatbot) para armar su perfil y hoja de vida. El sistema procesa los datos (PRO), le sugiere ofertas laborales cercanas, y permite que el usuario se postule de forma automatizada hasta confirmar el éxito del proceso (INT, PRO e I/C).

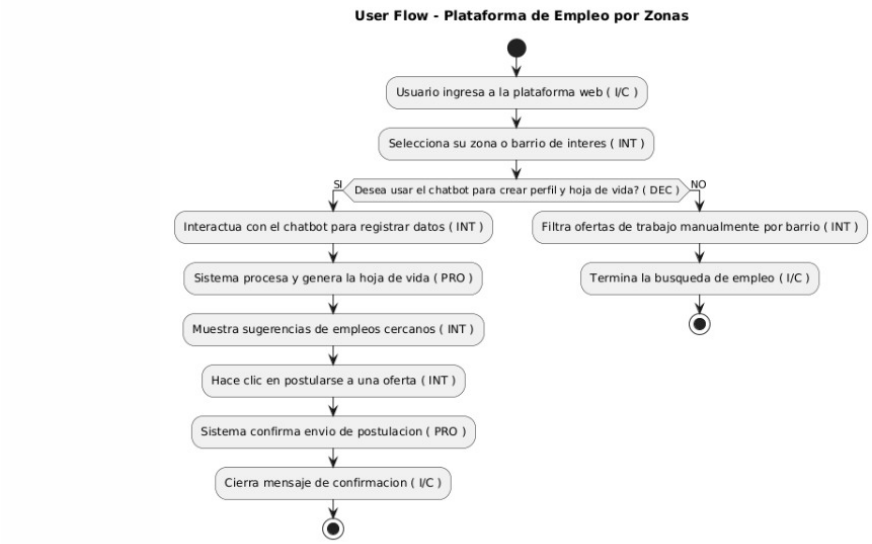
Camino Alternativo (No): El usuario opta por omitir el asistente y realiza un filtrado manual de las ofertas de empleo directamente por su barrio, finalizando su navegación (INT e I/C)

3. Task Flow (Diagrama de Tareas)

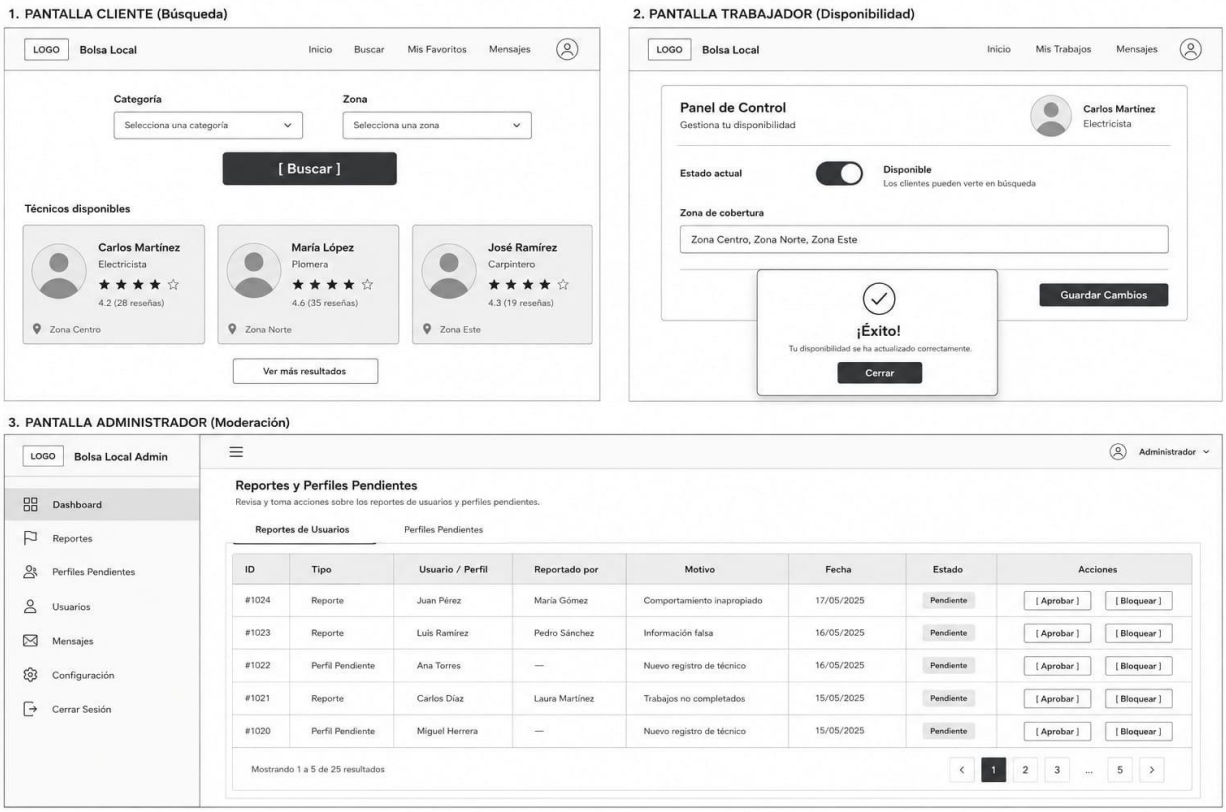
El *Task Flow* representa el recorrido lineal y secuencial óptimo que realiza el usuario en la plataforma de empleo basada en zonas, mostrando el camino principal (Happy Path) sin bifurcaciones:

1. Ingresar a la plataforma web de empleo.
2. Seleccionar la zona o el barrio de interés laboral.
3. Iniciar la interacción con el chatbot asistente.
4. Suministrar la información personal y laboral requerida.
5. Visualizar la hoja de vida generada automáticamente por el sistema.
6. Consultar las sugerencias de empleos cercanos a la zona seleccionada.
7. Seleccionar una oferta de trabajo y hacer clic en postularse.
8. Recibir la confirmación del envío de la postulación.

1. y 2. User Flow (Diagrama de Flujo y Modelo de Cajas)



WIREFRAMES:



Descripción General de las Vistas (Prototipo Wireframe)

1. Vista de Búsqueda (Cliente):

Descripción General: Interfaz principal de cara al usuario final donde se visualizan los campos de filtrado y las tarjetas contenedoras con los resultados de los perfiles técnicos disponibles en la plataforma.

Flujo (Disparador \rightarrow Acción \rightarrow Destino): El usuario ingresa los criterios de búsqueda y presiona buscar (Disparador), el sistema procesa la solicitud mediante el controlador (Acción) y la interfaz se refresca mostrando la lista de profesionales ordenados por categoría y zona (Destino).

2. Vista de Gestión de Perfil (Trabajador):

Descripción General: Panel de control privado para el prestador de servicios, diseñado con elementos de control rápido para modificar su estado de disponibilidad y zona de cobertura de manera intuitiva.

Flujo (Disparador \rightarrow Acción \rightarrow Destino): El técnico interactúa con su selector de estado y guarda los cambios (Disparador), el backend actualiza el registro correspondiente en el sistema (Acción) y la pantalla emite una notificación visual de confirmación exitosa (Destino).

3. Vista de Panel de Control (Administrador):

Descripción General: Interfaz de gestión global estructurada mediante un panel de control con áreas tabulares orientadas a la revisión, moderación y control de incidencias o reportes dentro de la plataforma.

Flujo (Disparador \rightarrow Acción \rightarrow Destino): El administrador accede al módulo de reportes (Disparador), el sistema consulta la base de datos centralizada (Acción) y el panel renderiza dinámicamente las tablas con las opciones de aprobación o bloqueo de cuentas (Destino).

Referencias

Elmasˈri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13th ed.). Cengage Learning.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

MySQL. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. Oracle Corporation. MySQL 8.4 Reference Manual

Oracle Corporation. (2026). *MySQL Workbench manual*. MySQL Workbench manual

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson.